EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

Programmation en C

Algorithmique et Programmation :

Structures

MOHAMMED VI
POLYTECHNIC
UNIVERSITY

Structures

- Une structure permet de rassembler sous un même nom des <u>informations de type différent.</u>

- Une structure peut contenir des donnés entières, flottantes, tableaux , caractères, pointeurs, etc... Ces données sont appelés les <u>membres</u> de la structure.

- Exemple : fiche d'indentification d'un personne
  - nom, prénom, âge, liste des diplômes, etc...

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Définition d'une structure

- Déclaration d'une structure : syntaxe

```
struct nomdelastructure {
        typemembre1 nommembre1 ;
        typemembre2 nommembre2 ;
        …
        typemembren nommembren ;
        }
```

- Exemple : compte bancaire

```
struct compte {
      int no_compte ;
      char etat ;
      char nom[80];
      float solde;
      };

struct compte a,b,c; /*déclaration de 3 variables de ce type*/
```

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Déclarations de variables

- Autres façons de déclarer des variables structure

```
struct compte {
      int no_compte ;
      char etat ;
      char nom[80];
      float solde;
      } a, b;   /*déclaration de 2 variables de ce type*/
struct compte c; /*déclaration de 1 variable de ce type*/

struct         { /* le nom de la structure est facultatif */
      int no_compte ;
      char etat ;
      char nom[80];
      float solde;
      } a,b,c;   /*déclaration de variables de ce type ici */
/* mais plus de possibilité de déclarer d'autres variables de
ce type*/
```

Déconseillé

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Déclarations de variables

- Autres façons de déclarer des variables structure

```
typedef struct compte {
        int no_compte ;
        char etat ;
        char nom[80];
        float solde;
        } cpt ;
/* cpt est alors un type équivalent à struct  compte*/

cpt a,b,c; /*déclaration de variables de ce type*/
```

Recommandé

```
typedef struct {
        int no_compte ;
        char etat ;
        char nom[80];
        float solde;
        } cpt ;
```

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Structures imbriquées

- Une structure peut être membre d'une autre structure

```
struct date {
        int jour;
        int mois;
        int annee;
        };

struct compte {
        int no_compte ;
        char etat ;
        char nom[80];
        float solde;
        struct date dernier_versement;
        };
```

- Remarque : ordre de déclaration des structures

Structures

- Tableaux de structures

```
struct compte client[100];
```

- La portée du nom d'un membre est limité à la structure dans laquelle il est défini. On peut avoir des membres homonymes dans des structures distinctes.

```
struct s1 {
        float x;
        int y ;
        };

struct s2{
        char x;
        float y;
        };
```

Pas de confusion

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Manipulation des structures

- Initialisation à la compilation

```
struct compte {
        int no_compte ;
        char etat ;
        char nom[80];
        float solde;
        struct date dernier_versement;
        };

struct compte c1 = {12345,'i',"Dupond",2000.45,01,11,2009};
```

- Accés aux membres : opérateur . Syntaxe : variable.membre

```
1/  c1.solde = 3834.56;

2/  struct compte c[100];
    y=c[33].solde;

3/ c1.dernier_versement.jour = 15;
   c[12].dernier_versement.mois = 11;
```

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Structures et pointeurs

- L'adresse de début d'une structure s'obtient à l'aide de l'opérateur &

```
typedef struct {
        int no_compte ;
        char etat ;
        char nom[80];
        float solde;
        struct date dernier_versement;
        } cpt ;
cpt c1 , * pc;
```

- c1 est de type cpt, pc est un pointeur sur une variable de type cpt

```
pc = &c1;
```

- Accés au membres à partir du pointeur

```
*pc.no_compte = ...
```

```
(*pc).no_compte = ...
```

Incorrect . est plus prioritaire que *

- Opérateur ->

```
pc->no_compte = ...
```

Structures et fonctions

- Les membres d'une structure peuvent être passés comme paramètres à des fonctions avec ou sans modification
- Ex1 (sans modification)

```
float ajoute_au_compte(float solde1, float somme1) {
      solde1 = solde1+somme1;
      return (solde1);
}
void main () {
......
cpt c1;
c1.solde = 0.;
ajoute_au_compte(c1.solde,1000.0);
printf("%f\n",c1.solde);  -> 0.000000
c1.solde=ajoute_au_compte(c1.solde,1000.0);
printf("%f\n",c1.solde);  -> 1000.000000
```

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Structures et fonctions

- Ex2 (avec modification)

```
void ajoute_au_compte(float * solde1, float somme1) {
      *solde1 = *solde1+somme1;
}

void main () {
......
cpt c1;
c1.solde = 0.;
ajoute_au_compte(&(c1.solde),1000.0);  /* ou &c1.solde */
printf("%f\n",c1.solde);  -> 1000.000000
```

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Structures et fonctions

- Un argument de fonction peut-être de type structure

```
float ajoute_au_compte(cpt c, float somme1) {
        return(c.solde+somme1);
}

void main () {
cpt c1;
c1.solde = ajoute_au_compte(c1,1000.0);
printf("%f\n",c1.solde);  -> 1000.000000
```

- Ou pointeur sur structure

```
void ajoute_au_compte (cpt * c, float somme1) {
        c->solde = c->solde + somme1;
}

void main () {
cpt c1;
ajoute_au_compte(&c1 ,1000.0);
printf("%f\n",c1.solde);  -> 1000.000000
```

EMINES
School of Industrial Management
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Structures et fonctions

- La valeur de retour d'une fonction peut être une structure

```
cpt ajoute_au_compte(cpt c, float somme1) {
        cpt c2;
        c2=c;
        c2.solde=c.solde+somme1;
        return(c2);
}

void main () {
......
cpt c1;
c1.solde = 0.;
c1=ajoute_au_compte(c1,1000.0);  /* ou &c1.solde */
printf("%f\n",c1.solde);  -> 1000.000000
```